

Презентация лабораторной работы 6

Соловьев Богдан Михайлович

2026-05-02

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

.....

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Реализовать модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри.

Раздел 3

Задание

Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Раздел 4

Теоретическое введение

Модель описывает переходы между тремя состояниями:

S (восприимчивые) — могут заразиться;

I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают;

R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

infection:

(скорость β);

recovery:

(скорость γ).

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю `setup_report`, потом `add_packages` и `tangle`. (Ничего нового), поэтому перейдём сразу к модели. Создаю в папке `src` саму модель, которой буду пользоваться дальше. Теперь запускаю код, который выполняет базовый прогон модели с $b=0,3$ $y=0,1$. При этом запускается две симуляции: детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую динамику; стохастическую (алгоритм Гиллеспи) — учитывает случайные флуктуации. Сохраняет результаты в CSV-файлы и строит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ есть ли дедлок(рис. 1).

time	S	I	R
0.0	990.0	10.0	0.0
0.5	2.4705301763550406e-7	952.6913722338431	47.30862751910418
1.0	3.282515617054705e-7	906.2280656435082	93.7719340282407
1.5	-1.7836497094169499e-7	862.0308018392616	137.96919833910425
2.0	-2.6596961241517755e-7	819.9890636317962	180.01093663417439
2.5	2.38899847205504e-7	779.9977246032496	220.00227515785144
3.0	-3.235175380444923e-7	741.9567872372246	258.043213086294
3.5	-2.3068224861029727e-7	705.7711276509772	294.22887257970586
4.0	3.0402771048153625e-8	671.3502633347057	328.6497366348925

Так же этот скрипт выводит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ (рис. 2).

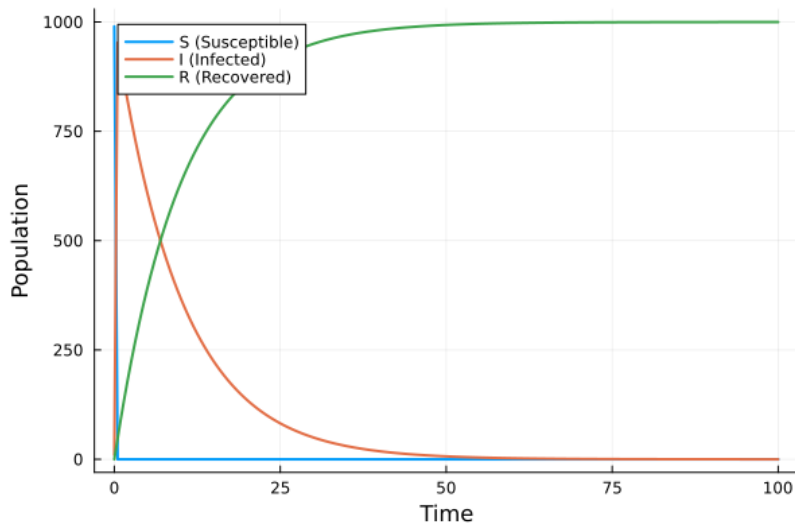
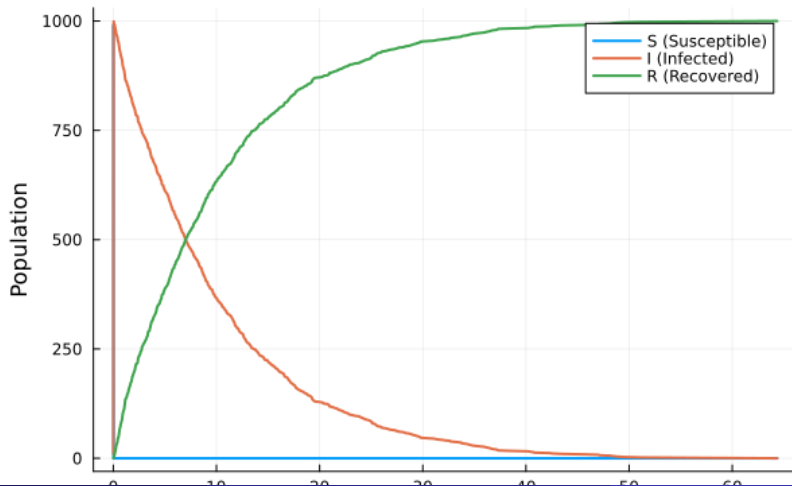


Рисунок 2: Детерминистический график динамики SIR

Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает.

Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности. (рис. 3).



Далее запускается исследование чувствительности системы к параметру b

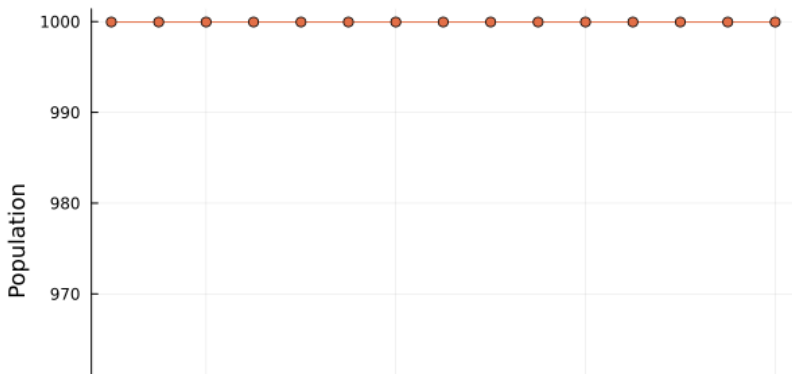
$\beta_range = 0.1 : 0.05 : 0.8$ (всего 15 значений)

$\gamma_fixed = 0.1$

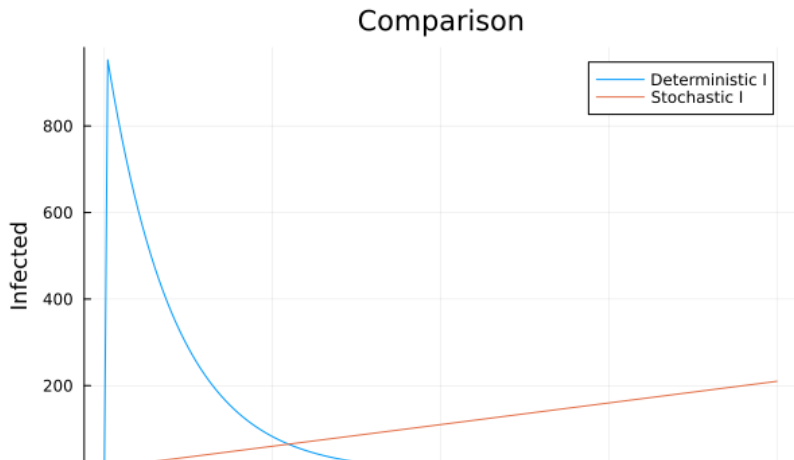
$tmax = 100.0$

Такой график демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка.

(рис. 4)



Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки. График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β).



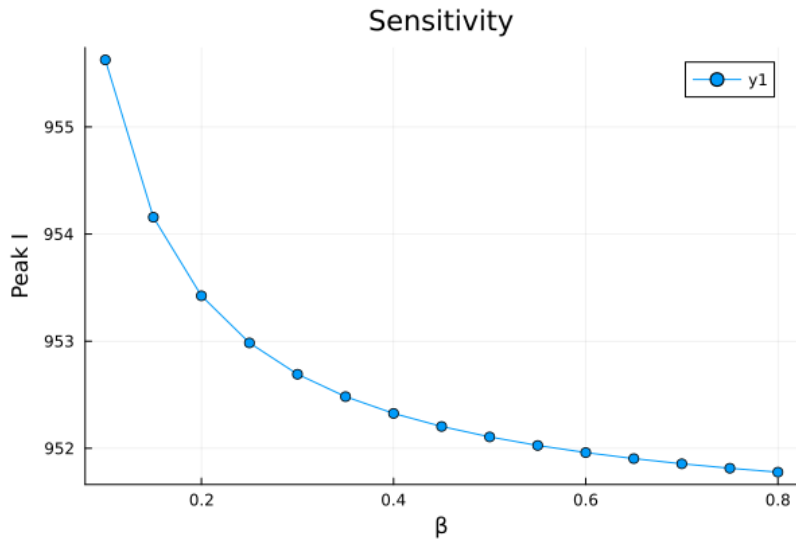


Рисунок 6: Сравнение

Раздел 6

Выводы

Я реализовал модели эпидемии SIR

Раздел 7

Список литературы

Список литературы